

83. What is the equation of the circle which touches both the axes in the first quadrant and the line $y - 2 = 0$?

(a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 1 = 0$

(b) $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$

(c) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

(d) $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$

84. What is the equation of the parabola with focus $(-3, 0)$ and directrix $x - 3 = 0$?

(a) $y^2 = 3x$

(b) $x^2 = 12y$

(c) $y^2 = 12x$

(d) $y^2 = -12x$

85. What is the distance between the foci of the ellipse $x^2 + 2y^2 = 1$?

(a) 1

(b) $\sqrt{2}$

(c) 2

(d) $2\sqrt{2}$

86. Let a, b, c be the lengths of sides BC, CA, AB respectively of a triangle ABC . If p is the perimeter and q is the area of the triangle, then what is

$p(p - 2a) \tan\left(\frac{A}{2}\right)$ equal to ?

(a) q

(b) $2q$

(c) $3q$

(d) $4q$

87. A straight line passes through the point of intersection of $x + 2y + 2 = 0$ and $2x - 3y - 3 = 0$. It cuts equal intercepts in the fourth quadrant. What is the sum of the absolute values of the intercepts ?

(a) 2

(b) 3

(c) 4

(d) 6

88. Under which one of the following conditions are the lines $ax + by + c = 0$ and $bx + ay + c = 0$ parallel ($a \neq 0, b \neq 0$) ?

(a) $a - b = 0$ only

(b) $a + b = 0$ only

(c) $a^2 - b^2 = 0$

(d) $ab + 1 = 0$

89. रेखा $x+y=p$ को निर्देशांक अक्षों से काटने पर प्राप्त रेखाखंड के मध्यबिंदु के बिंदुपथ का समीकरण क्या है, (जहां p एक वास्तविक संख्या है) ?

- (a) $x-y=0$
- (b) $x+y=0$
- (c) $x-y=p$
- (d) $x+y=p$

90. यदि बिंदु (x, y) बिंदु $(2a, 0)$ और $(0, 3a)$ से बराबर दूरी पर है, जहां $a > 0$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $2x-3y=0$
- (b) $3x-2y=0$
- (c) $4x-6y+5a=0$
- (d) $4x-6y-5a=0$

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

समतल $6x+ky+3z-12=0$, जहां $k \neq 0$ है, निर्देशांक अक्षों को क्रमशः A, B और C पर काटता है। मूलबिंदु और A, B, C से गुजरने वाले गोले का समीकरण $x^2+y^2+z^2-2x-3y-4z=0$ है।

91. k का मान क्या है ?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 12

92. यदि p गोले के केन्द्र से समतल पर लम्बवत दूरी है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $0 < p < 0.5$
- (b) $0.5 < p < 1$
- (c) $1 < p < 1.5$
- (d) $p > 1.5$

93. मूलबिंदु और गोले के केन्द्र से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है ?

- (a) $x=y=z$
- (b) $2x=3y=4z$
- (c) $6x=3y=4z$
- (d) $6x=4y=3z$

अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए समतल $\frac{2x}{k} + \frac{2y}{3} + \frac{z}{3} = 2$, बिन्दु $(2, 3, -6)$ से गुजरता है।

94. समतल पर किसी अभिलंब के दिक्-अनुपात क्या हैं ?

- (a) $\langle 3, 2, 1 \rangle$
- (b) $\langle 2, 3, 6 \rangle$
- (c) $\langle 6, 3, 2 \rangle$
- (d) $\langle 1, 2, 3 \rangle$